复变函数与积分变换试题与答案

一、填空（3 分×10）

1．$\ln(-1-3\sqrt{i})$ 的模_____，幅角_____。

2．-8i 的三个单根分别为：_____，_____，_____。

3．Lnz 在_____的区域内连续。

4．$f(z)=\bar{z}$ 的解极域为：_____。

5．$f(z)=x^2-y^2+2xyi$ 的导数 $f'(z)=$_____。

6．$\mathrm{Re}s\left[\frac{\sin z}{z^3},0\right]=$_____。

7．指数函数的映照特点是：_____。

8．幂函数的映照特点是：_____。

9．若 $F(\omega)$ =F [$f(t)$]，则 $f(t)$ = F $^{-1}$ f[(ω)]_____。

10．若 f（t）满足拉氏积分存在条件，则 L [$f(t)$]=_____。

二、(10 分)

已知 $v(x,y)=-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2$，求函数 $u(x,y)$ 使函数 $f(z)=u(x,y)+iv(x,y)$ 为解析函数，且 $f(0)=0$。

三、（10 分）应用留数的相关定理计算

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^6(z-1)(z-3)}$$

四、计算积分（5 分×2）

1. $\int_{|z|=2} \frac{dz}{z(z-1)}$

2．$\int_c \frac{\cos z}{(z-i)^3}$ C：绕点 i 一周正向任意简单闭曲线。

五、（10 分）求函数 $f(z)=\frac{1}{z(z-i)}$ 在以下各圆环内的罗朗展式。

1．$0<|z-i|<1$

2．$1<|z-i|<+\infty$

六、证明以下命题：（5 分×2）

（1）$\delta(t-t_0)$ 与 e^{-iwt_o} 构成一对傅氏变换对。

（2）$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t}dt = 2\pi\delta(\omega)$

七、（10 分）应用拉氏变换求方程组$\begin{cases} x' + y + z' = 1 \\ x + y' + z = 0 \\ y + 4z' = 0 \end{cases}$满足 $x(0)=y(0)=z(0)=0$ 的解 $y(t)$。

八、（10 分）就书中内容，函数在某区域内解析的具体判别方法有哪几种。

参考答案

一、1. $\sqrt{\ln^2 2+\frac{4}{9}\pi^2}$ ， $arctg\frac{-\frac{2}{3}\pi}{\ln 2}+2k\pi$ 2. $\sqrt{3}$ -i 2i $\sqrt{3}$ -i

3. Z 不取原点和负实轴 4. 空集 5. 2z 6. 0 7.将常形域映为角形域

8. 角形域映为角形域　　9. $\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}F(\omega)e^{i\omega\omega}d\omega$　　10. $\int_0^{+\infty}f(t)e^{-st}dt$

二、解：$\because \frac{\partial v}{\partial x}=-x=-\frac{\partial u}{\partial y}$　　$\frac{\partial v}{\partial y}=y=\frac{\partial u}{\partial x}\therefore u=xy+c$　　（5 分）

$$f(z)=i\left(-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}y^2\right)+xy+c$$

$\because f(0)=0$　　$c=0$　　（3 分）

$$\therefore f(z)=xy-\frac{i}{2}(x^2-y^2)=-\frac{i}{2}(x^2-y^2+2xyi)=-\frac{i}{2}z^2$$　　（2 分）

三、解：原式=（2 分）$2\pi i\sum_{k=1}^{2}\mathrm{Re}\,s\left[\frac{1}{z^6(z-1)(z-3)},z_k\right]$　　$z_1=0$　$z_2=1$

（2 分）$=-2\pi i\sum_{k=3}^{4}\mathrm{Re}\,s\left[\frac{1}{z^6(z-1)(z-3)},z_k\right]$　　$z_3=3$　　$z_4=\infty$

$\mathrm{Re}\,s\left[\frac{1}{z^6(z-1)(z-3)},3\right]=$ (2分)$\frac{1}{3^6\times 2}$

$\mathrm{Re}\,s\left[\frac{1}{z^6(z-1)(z-3)},\infty\right]=$ (2分)$\mathrm{Re}\,s\left[\frac{1}{\frac{1}{z^6}(\frac{1}{z}-1)(\frac{1}{z}-3)}\cdot\frac{1}{z^2},0\right]=0$

∴原式=（2 分）$2\pi i\times\frac{1}{3^6\times 2}=-\frac{\pi}{3^6}i$

四、1．解：原式$=2\pi i\sum_{k=1}^{2}\mathrm{Re}\,s\left[\frac{1}{z(z-1)},z_k\right]$　（3 分）$z_1=0$　　$z_2=1$

$=2\pi i[-1+1]=0$　　（2 分）

2．解：原式$=\frac{2\pi i}{2!}\cos''z\big|_{z=i}=\pi i\,(-\cos z)\big|_{z=i}=-\pi i\cos i=-\pi ich1$

五、1．解：

$f(z)$ (1分)$=\frac{1}{(z-i)}\cdot\frac{1}{z-i+i}=$ (1分)$\frac{1}{(z-i)}\cdot\frac{1}{i}\cdot\frac{1}{1+\frac{z-i}{i}}=$ (1分)$\frac{1}{z-i}\cdot\frac{1}{i}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{z-i}{i}\right)^n$

$$=\sum_{n=0}^{\infty} i^{n-1}(z-i)^{n-1}=\sum_{n=-1}^{\infty} i^{n}(z-i)^{n}$$（2 分）

2．解：$f(z)$ （1分）$=\dfrac{1}{(z-i)}\cdot\dfrac{1}{i+(z-i)}=$ （1分）$\dfrac{1}{(z-i)^2}\cdot\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{i}{z-i}\right)}$

（1 分）$=\dfrac{1}{(z-i)^2}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\dfrac{i}{z-i}\right)^{n}=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{i^n}\dfrac{1}{(z-i)^{n+2}}=\sum_{n=0}^{-\infty} i^{n}(z-i)^{n-2}$ （2 分）

六、1．解：$\because \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t-t_0)e^{-i\omega t}dt=e^{-i\omega t}\Big|_{t=t_0=e^{-i\omega t_0}}$ （3 分）$\therefore$结论成立

（2）解：$\because \dfrac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}2\pi\delta(\omega)e^{-i\omega t}dw=e^{-i\omega t}\Big|_{\omega=0}=1$ （2 分）

$\therefore 2\pi\delta(w)$与 1 构成傅氏对

$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t}dt=2\pi\delta(\omega)$ （2 分）

七、解：$\because \begin{cases} sX(s)+Y(s)+sZ(s)=\dfrac{1}{S} & (1)\\ X(s)+sY(s)+Z(s)=0 & (2)\\ Y(s)+4sZ(s)=0 & (3)\end{cases}$ （3 分）

S（2）-（1）：

$$\therefore Y(s)=\frac{1}{s^2-1}\cdot\left(-\frac{1}{s}\right)=\frac{1}{s}-\frac{s}{s^2-1}=\frac{1}{s}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-1}+\frac{1}{s+1}\right)$$ （3 分）

$$\therefore Y(t)=1-\frac{1}{2}e^{t}-\frac{1}{2}e^{-t}=1-cht$$

八、解：①定义；　②*C-R* 充要条件 *Th*；　③*v* 为 *u* 的共扼函数　10 分